

Brain & Mind

'Brain & Mind' Journal은 신경계 질환에 있어 최신 자료를 바탕으로 유익한 정보를 제공하고자
Special Topic, Morning Conference Case, Article Review, Hot Issue, Special Review, Doctor Plus, Q&A, B&M News 등으로 구성되어 있습니다.
'Brain & Mind' Journal은 메디칼허브가 연 4회 발행하고 있습니다.

편집위원장 김상윤 [분당서울대학교병원]

편집위원 김성윤 [울산대학교 서울아산병원]
나해리 [보바스기념병원]
송흥기 [송흥기신경과의원]
심용수 [가톨릭대학교 은평성모병원]
양동원 [가톨릭대학교 서울성모병원]
양영순 [순천향대학교 천안병원]
왕민정 [로아신경과의원]
장재원 [강원대학교병원]
정지향 [이화여자대학교 이대서울병원]

이상 가나다 순

발행일 2024년 3월
발행처 메디칼허브
편집위원장 김상윤
발행/편집인 유경숙
주소 서울특별시 강남구 학동로 11길 56, 백송빌딩 1층
홈페이지 www.healthmedia.co.kr
이메일 medical_hub@hanmail.net
전화 02)322-1037

ISSN 2982-6829

*독자분들의 의견을 들읍니다.
Brain & Mind 저널과 관련해 궁금한 점이나 의견 등을
메일로 보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
e-mail : brainandmind2023@gmail.com

CONTENT

Special Topic

- 08 치매의 신경정신증상 – 1부 : 증상의 이해
김성윤 / 울산대학교 서울아산병원

Morning Conference Case

- 14 무기력함으로 내원한 72세 여성
왕민정 / 로아신경과의원
- 18 “부인이 자기를 죽이려고 한다”며 내원한 65세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원
- 20 환시와 인지 저하를 주소로 내원한 66세 남성
장재원 / 강원대학교병원

Article Review

- 24 치료되거나 치료되지 않은 청력 손실과 치매가 없는 노년층의 경도행동장애와의 시간적 연관성
김영진 / 성남시 노인보건센터
- 27 경도인지장애에서 알츠하이머병 탐색의 최적화 :
ADNI와 MEMENTO 연구에서 경도행동장애의 4년 생물표지자 연구
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원
- 29 경도행동장애, 수면장애, 치매로의 진행 사이의 경시적 연관성 연구
편정민 / 순천향대학교 서울병원
- 34 신경행동증상 지속과 치매 예측 : 세 가지 경도행동장애의 조작적 사례 정의 비교 연구
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원
- 36 경도행동장애 체크리스트(MBI-C) : 치매 이전 단계에서 보이는 신경정신병적 증상에 대한 평가 척도
박소희 / 보바스기념병원
- 38 행동변이형 전두측두엽치매와 정신질환의 감별 진단을 위한 권고문
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

Hot Issue

- 44 치매관리주치의 시범사업에 관하여
최호진 / 한양대학교 구리병원

Special Review

- 48 인지 저하 노인의 고혈압 치료
김광일 / 분당서울대학교병원

Doctor Plus

- 52 침향 구입 시 주의사항과 문향 방법
김동각 / 동각향실
- 55 '미식과 예술'의 소도시, 일본 다카마쓰시(市) 여행
왕민정 / 로아신경과의원
- 59 The School of Athens
김상윤 / 분당서울대학교병원
- 64 의사의 ChatGPT 활용 방법
안지현 / 한국의학연구소

Q&A

- 68 경증 치매 보험이 궁금합니다?

B&M News

- 72 - 발효 식품은 정신 건강에 도움이 된다
- 악기 연주와 노래 부르기 : 뇌 건강 유지에 도움
- 뇌졸중이 치매 위험을 80% 증가시킬 수 있다
- 노화를 늦추고 역전시키기 위한 T 세포 재프로그래밍
- '김치' 하루 3접시로 비만 위험 낮춘다
- 의학적으로 획득된(medically acquired) 알츠하이머병의 첫 번째 사례 보고

Brain & Mind

Special Topic

치매의 신경정신증상 – 1부 : 증상의 이해
김성윤 / 울산대학교 서울아산병원

치매의 신경정신증상

1부 : 증상의 이해

서론

2020년 현재 전 세계 치매 환자 수는 약 6,000만 명에 달한다. 30년이 더 경과하면 거의 두 배가 넘을 것으로 예상하는데 이는 인구 증가와 인구 고령화에 영향이 크다.

어떤 유형의 치매에서든지 90% 이상에서 행동-심리학적 증상이 동반되기 마련이다. 심지어 알츠하이머가 1907년 보고한 첫 환자 Auguste Deter만 하더라도 남편에 대한 망상으로 증상이 시작되었으며, 그 이후 기억장애, 언어장애 등이 나타났

다고 기술되어 있다. 이러한 신경정신증상(neuropsychiatric symptoms, NPS), 혹은 행동심리증상(behavioral and psychological symptoms, BPSD)은 환자 자신과 가족에게 위해가 되며 간호와 치료를 어렵게 한다. 여기에는 정신증, 우울, 불안, 무관심, 탈억제 행동, 공격성, 운동장애, 수면이나 섭식 문제 등 모든 비인지증상이 포함된다. 증상은 치매의 유형에 따라, 또 치매의 진행 경과에 따라 달라진다. 일반적으로 망상, 환각 등의 정신증상은 치매 중기에 심하고, 우울증은

모든 시기에 걸쳐 나타난다. 알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD) 환자에서는 무관심과 도둑 망상 등이 흔하며, 혈관성치매 환자에서는 무의욕증과 충동성, 루이소체치매 환자는 망상이나 환각, 전두측두엽치매 환자는 탈억제와 공격성이 가장 문제가 된다.

NPS가 심할수록 치매 환자들은 더 높은 질병 이환율, 사망률, 간병 부담, 시설 입소 리스크를 나타낸다. 돌봐주는 가족과 간병인 또한 스트레스와 우울증, 수면장애 등 각종 정신적 문제가 늘어난다. NPS의

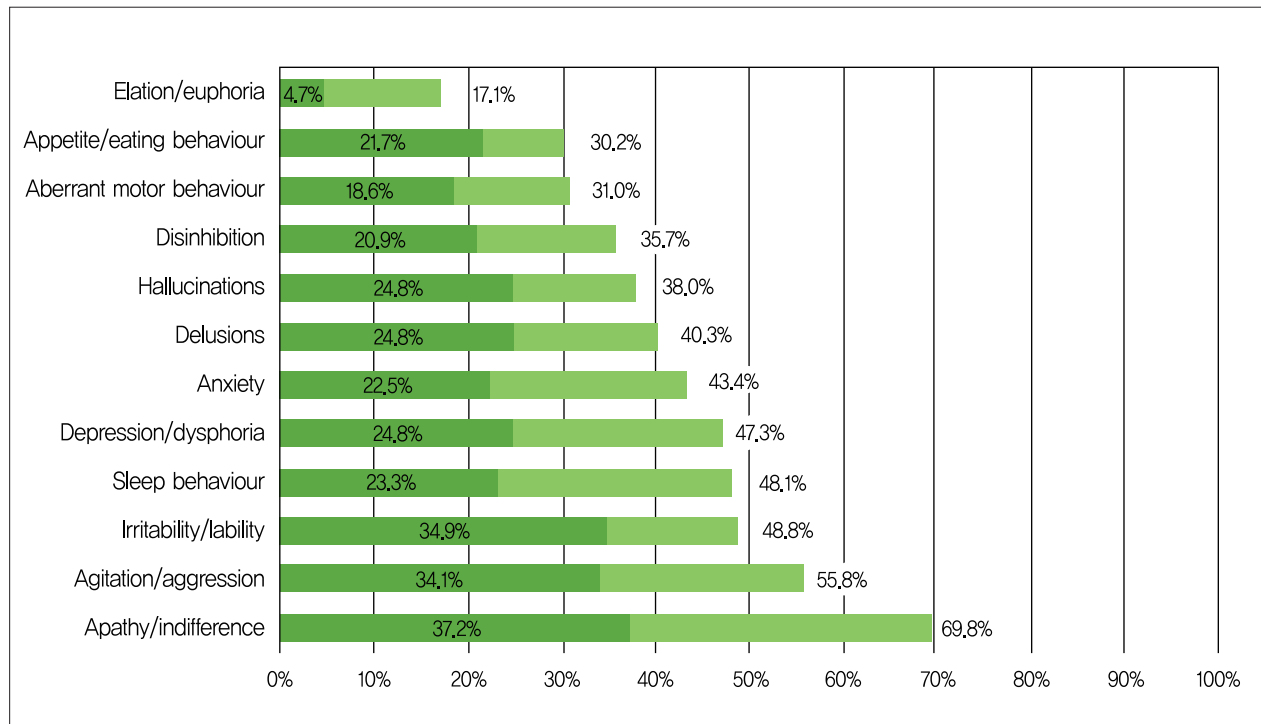


그림 1. 치매의 신경정신증상(NPS)의 전체 유병률(연두색)과 임상적 대상이 되는 증상의 유병률(녹색)(BMC Geriatr. 2022;22:71.)

출현은 신체 질병과도 밀접한 관련이 있어서 갑상선 기능 저하, 요로 감염, 폐렴, 변비, 낙상과 골절 등은 NPS를 일으키거나 악화시키며, 반대로 NPS가 있을 경우 신체적 질환에 대한 적절한 진단과 치료의 시기를 놓칠 수도 있다. 대부분의 신경퇴행성 질환에서 인지장애가 꾸준히 악화되는 것에 비해, 다행히 이러한 행동심리증상은 약물, 비약물적 방법으로 어느 정도 증상 조절이 가능한 편이다.

NPS증상은 왜 생기는 것일까?

신경정신증상의 발생은 어느 한두 가지의 기전만으로는 설명할 수는 없다. 대체로 신경생물학적 요인(신경생화학적, 신경병리학적 요인), 심리적 요인(병전 성격이나 스트레스에 대한 적응 양식), 사회적 요인(환경의 변화와 주변인 요인) 등이 복합적으로 작용한다고 볼 수 있으며, 이런 다각적인 접근의 이해가 선행되어야만 치료적 조치가 가능할 것이다.

예를 들어, 수년간 치매를 앓아 점차 인지 능력이 떨어지고 있는 대졸 학력의 80대 남성이 1년 전부터 부인이 바람을 피우고 있다고 의심을 하며 화를 내고 가끔 폭력을 행사하는 상황을 생각해 보자. 인지 저하로 인해 현실에 대한 총체적 지각이 불가능하여 왜곡된 해석 등이 생길 수 있으며, 사용 중인 약물의 적정성, 다른 약물과의 상호작용, 부작용 등도 영향을 미칠 수 있을 것이다. 또한 한 평생을 부부가 살아오며 겪었을 다양한 경험과 현재의 가족들 사이의 역동적 관계도 환자의 증상 형성에 영향을 미친다. 망상뿐 아니라 불안과 우울, 수면장애와 무의욕증, 감정 기복과 흥분 등 어떠한 NPS라 하더라도 이런

모든 측면이 종합적으로 작동한 결과라고 보아야 한다.

NPS증상과 뇌에서의 변화

NPS에 대한 신경생물학적 기전에 대한 연구는 꾸준히 지속되고 있다. 알츠하이머병 환자의 정신증에 대한 연구 결과, 망상이나 환각 등의 정신증상은 nucleus accumbens의 D3 수용체 증가, 선조체의 도파민(D2/D3) 및 세로토닌 수용체 감소, 우측 후두엽의 혈류 감소, 측두엽이나 전방 피다발이랑(cingulate gyrus) 위축과 관련이 있다고 보고되고 있다. 또한 무의욕과 무관심을 보이는 환자들은 콜린성 수용체나 도파민 수송체의 낮은 결합률, 전두엽 피질의 대사 저하 등을 보인다. 우울증은 5-HT1A 수용체와 GABA 수준의 감소, 전두엽이나 측두엽의 피질 두께의 감소, 포도당 대사 감소와 관련을 보인다. 흥분, 공격성은 세로토닌 수용체 유전자 다형성이나 뇌의 여러 부위(특히, 전두엽, 편도체, 피다발이랑, 해마 등)의 대사 감소와 관련이 있음도 알려져 있다.

이런 연구들은 증상의 생물학적 측면에 대한 이해를 높임으로써 관련 치료제 개발의 중요한 출발점이 된다. 다만 이런 연구는 원인에서 결과에 이르는 긴 연결고리의 작은 일부분이라는 점을 이해해야 하며, 또한 작동 방식(how)을 이해했다고 하더라도 원인(why)에 대한 이해는 여전히 미해결일 수도 있다는 점을 이해해야 한다. 더군다나 개별 연구 하나하나를 들여다보면 많은 연구에서 결론을 도출하기에는 부족한 적은 피험자군, 통제되지 않은 요인들, 제1형 오류의 가능성 등의 한계점을 있음을 감안해야 한다.

NPS증상의 유형과 경과

치매의 행동심리증상은 치매의 경과에 따라 다양한 양상으로 나타난다. 인지 저하의 심각도에 따라 반드시 비례하여 악화되는 것은 아니며, 오히려 말기 치매보다 중기에 더 심각한 행동심리증상이 나타나기도 한다. 초기 치매나 심지어 그 이전의 경도인지장애 상태에서도 우울, 불안, 수면장애, 의심과 망상, 공격성 등 행동심리증상이 나타날 수도 있다. 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI)가 본격적인 인지장애의 전단계에 해당하는 상태를 말하는 것처럼 본격적인 BPSD, 혹은 NPS를 보이기 이전의 신경정신증상을 경도행동장애(mild behavioral impairment, MBI)라고 부르기도 한다.

〈그림 1〉 그래프에서 진한 녹색 부분이 임상적 치료의 대상이 되는 NPS이라면, 연두색 부분은 경증 NPS를 보이는 시기라고 할 수 있다.

지각, 판단, 정서적 증상들

망상(delusion)은 현실과 맞지 않은 잘못된 생각이 고착되어 있는 것을 말한다.

그 사람의 교육 정도나 기존의 판단력 수준에 맞지 않고, 내용 또한 비현실적이다. 조현병, 조울병에서 보이는 망상은 피해망상 유형이 많은 데에 비해 치매 환자에서는 도둑 망상(누가 내 물건을 훔쳐갔다), 부정 망상(배우자가 바람을 피우고 있다) 등이 많다. 자기 집을 두고 자꾸 집에 가자며 화를 내거나, 배우자가 다른 사람으로 바뀌었다는 카그라중후군(Capgras syndrome) 등으로 나타나기도 한다. TV 출연자가 나를 쳐다본다고 생각하여 거실에서 웃을 차려 입고 앉아 있다거나, TV

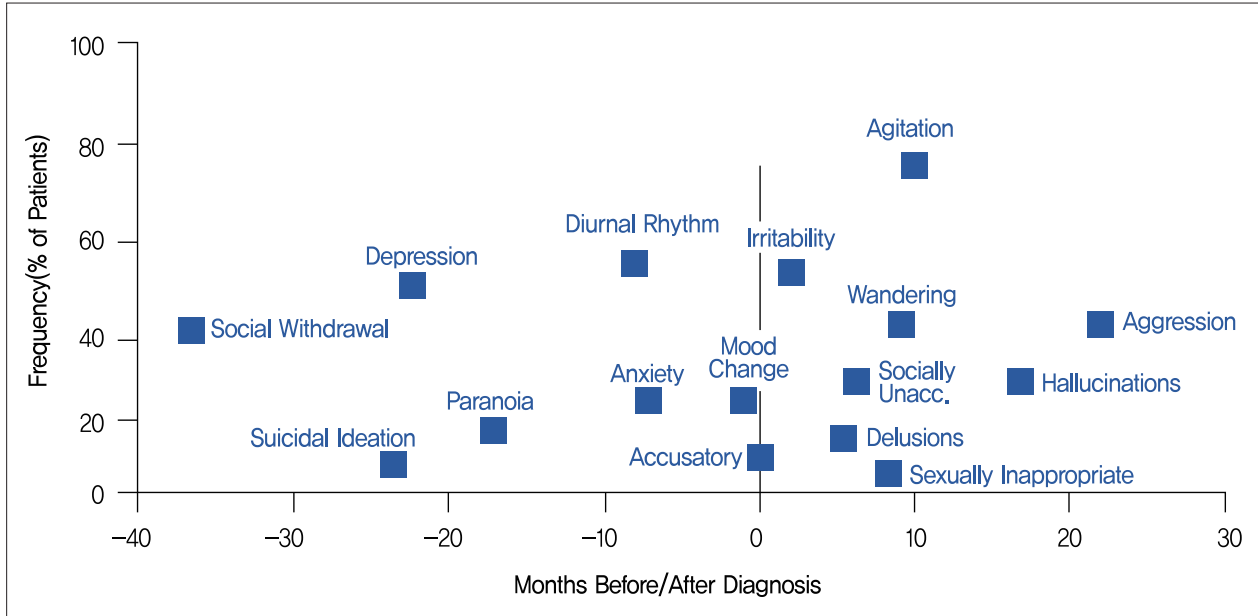


그림 2. 다양한 NPS의 발현 빈도와 시기(J Am Geriatr Soc. 1996;44:1078-81.)

출연자를 보며 인사를 하는 현상도 종종 볼 수 있다. 망상은 지각 능력 저하로 인해 제한된 정보(예를 들어, 시각장애나 청각장애의 경우 망상 형성이 더 흔하다), 사고의 오류를 바로잡아 줄 다양한 피드백과 자극의 결여(독거의 환경) 등이 결합하여 형성된다. 사람들의 가치관, 세계관, 신념의 체계는 살아온 환경과 현실에 의해서 끊임없이 형성되고 수정된다는 점을 고려한다면 치매 환자들이 제한된 인식과 환경 내에서 망상에 취약하다는 것도 쉽게 이해할 수 있는데, 그러한 취약 구조에 어떤 망상의 내용이 형성되는지의 여부는 그 개인의 살아온 경험과 취약성, 탄력 회복성, 현재의 환경에 따라 달라질 것이다.

외부 자극이 없는 데도 어떤 소리가 들리거나, 헛것이 보이는 것을 환각(hallucination)이라고 하는데 감각 유형에 따라 환시, 환청, 환취(냄새), 환촉(감촉) 등 다양하게 나타날 수 있다. 알츠하이머치매에서

는 환각 현상은 흔하지 않지만 루이소체치매(diffuse lewy body dementia, DLBD), 혹은 파킨슨병치매(Parkinson's disease dementia, PDD)에서는 질병 초기부터 환시가 흔하다. 동물이나 사람 모습으로 나타나는데 말을 걸어도 대답을 하지 않는다거나 여럿이 와 있다가 어디론가 가버렸다는 등 일회적, 단편적인 증상 보고가 많다.

심각한 수준의 우울감이나 의욕 저하가 2주 이상 지속되는 상태를 주요 우울 삽화라고 정의한다. 이런 주요 우울 삽화가 반복적으로 나타날 때 “주요 우울증”이라고 진단한다. 치매의 경과 중에 우울증이 나타나는 경우는 약 50%에 이를 정도로 흔하다. 주요 우울증 수준의 심각한 경우도 약 20% 정도에 달한다. 치매에서는 주요 우울증의 양태 핵심 증상, ‘우울한 기분(depressed mood)’과 ‘의욕의 저하(loss of interest)’ 중에서 무의욕증이 두드러진다.

증상은 일상생활이나 개인적인 관리에

대한 무관심, 사회적인 위축 등으로 나타난다. 옷을 갈아입지 않는 것, 양치질이나 세면을 거부하는 것, 모임 등을 회피하고 매사에 수동적이며 때로는 반항적인 행동 등으로 나타난다.

특히 우울증이 병행되어 있을 때에는 이로 인해 정확한 인지 평가가 어려워지는 경우가 많다. 소위 가성치매(pseudodementia)의 현상인데, 동기부여가 되지 않아 무성의한 검사, 기억력이나 시공간 기능에 비해 지나치게 낮은 주의력이나 전두엽 기능 저하 현상이 있을 때 의심해 볼 수 있다. 우울증에 대한 치료 후에 재평가, 혹은 FDG-PET 등의 기능적 뇌영상으로 평가를 대체해야 할 경우도 있다.

행동으로 나타나는 증상들

불안(anxiety)이란, 뚜렷한 외적 위협이 없음에도 불구하고 두려움을 느끼는 심리적 상태이지만 불안이 심해져 긴장(tension) 상

태를 보이거나 서성거림(pacing), 두리번거림 등의 외적인 동작이 늘어나면 이를 초조(agitation)라고 표현한다. 입마름, 복통이나 변의와 같은 위장장애, 수면장애, 발한 등 신체생리적 변화를 동반한다. 혼한 현상 중 하나가 “고도중후군(Godot syndrome)”으로 사무엘 베케트의 희곡 “고도를 기다리며”에 나오는 극중 인물이 끊임없이 같은 질문을 반복하는 현상에 비교된다.

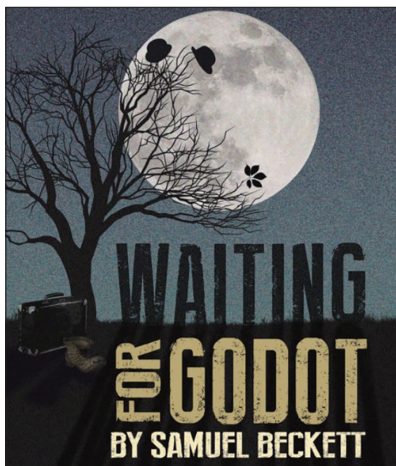


그림 3. 사무엘 베케트의 희곡
“고도를 기다리며”의 연극 포스터

배회(wandering)는 보호자들이 큰 어려움을 겪는 증상이다. 어딜 가든 보호자를 따라다닌다든지, 자꾸 집 밖으로 나가려 하든지, 집안을 여기저기 돌아다니면서 온갖 물건들을 끄집어 내거나, 멀리 집을 나가 길을 잃고 경찰을 통해 연락이 오기도 한다. 불안, 초조와 함께 가족이 나를 버릴지 모른다고 하는 망상적 사고의 결합, 여기에 인지 기능, 특히 시공간 기능의 저하가 결합된 현상으로 볼 수 있다.

치매 환자들은 흔히 충동적이고 부적절한 행동을 나타내기도 한다. 작은 자극에도 주의가 흐트러지며 본능적 충동을 절제하

지 못하여 적절한 사회적 행동을 취하지 못한다. 충동의 조절이 안 되는 상황을 탈억제(disinhibition)라고 하는데, 예를 들어 평소 점잖던 사람이 느닷없이 부부 관계를 과도하게 요구하거나, 거절 당하면 망상적 사고나 폭력성을 띠기도 한다. 가게에서 돈을 지불하지 않고 음식 포장지를 뜯거나, 운전 중 화를 참지 못하여 크고 작은 사고를 내는 일도 흔하다. 절도, 도박, 충동적 물건 구매 등의 행동으로 경제적, 사회적 문제를 일으키기도 한다. 중기나 후기의 인지장애 환자들에서 나타나는 현상이지만 전두엽치매에서는 초기부터, 심지어 인지 저하가 있기 전부터 행동 문제로 나타나는 경우도 있다.

증상의 주기성

환자가 최근 데이케어 센터에 나가기 시작했거나, 손주들과 함께 지내게 되었다거나 하는 생활의 규칙성의 변화, 혹은 이사 등을 통해 거주 환경이 바뀌면 환자의 신경정신증상이 한동안 심해지는 것을 볼 수 있다. 환경적 요인이 증상 발현에 큰 영향을 미친다는 반증이다. 또한 저녁만 되면 불안, 초조 등이 심해지는 “일몰중후군(sundown syndrome)”처럼 많은 신경정신증상은 일주기성을 갖기도 한다. 따라서 치매 환자의 신경정신증상을 평가할 때에는 인지 기능의 변화, 신체적 상태, 약물 평가, 거주 환경의 평가, 최근의 스트레스 상황, 같이 거주하는 보호자나 간병인과의 관계 변화, 수면 양상, 영양 상태 등을 전반적으로 판단해야 한다.

신경정신증상의 평가

치매나 섬망이 있는 경우 환자들이 자신

의 증상을 제대로 표현하지 못할 수 있으므로 보호자의 정보가 중요한 것은 사실이지만, 참을성 있게 환자의 이야기를 듣고 존중해 주는 태도가 필요하다. 환자는 청력이나 시력이 감퇴되어 있는 경우가 많으므로 큰 목소리로 짧고 명료하게 질문해야 하며 필담을 이용해야 하는 경우도 있다.

신경정신증상은 진료실 현장에서보다 환자의 집이나 센터 등 일상 상황에서 많이 드러나는 증상이므로 아무래도 보호자의 의견에 의존하여 정보를 취합해야 할 경우가 많다. 환자에 따라 보호자가 의사에게 자신의 증상에 대해 언급하는 것에 대해 화를 내거나 불안해 하는 수도 있어 신경정신증상은 축소 보고되기도 한다. 반대로 환자의 신경정신증상에 시달리고 지친 보호자로서는 실제보다 증상을 과장하여 약물로 진정시키고 매일 벌일 없이 지나가기를 바랄 수도 있다. 어느 경우이건 환자에게 최선의 치료와 최대한의 안녕을 보장하기 위해서는 주의 깊은 관찰, 꼼꼼한 질문과 탐색이 필요하다. 구조화된 설문[예를 들어, neuropsychiatric inventory(NPI), 각종 우울이나 불안 척도들, 전두엽증상 척도 등]을 활용하거나, 환자의 증상을 메모해 오도록 하거나, 혹은 증상을 스마트폰으로 찍어오게 하는 것도 유용하다.

치매 환자의 신경정신증상을 평가하기 위한 많은 척도들이 있는데 우울증 평가에는 Geriatric Depression Scale(GDS), Hamilton Depression Rating Scale(HDRS) 등이 많이 사용된다. 행동증상을 종합적으로 평가하는 NPI나 Behavioral Pathology in Alzheimer's disease(BEHAVE-AD)도 자주 사용된다.

특히 이런 정량적 평가는 정기적인 평가를 통해 장기적인 추이를 파악하는 데도 도움이 된다.

요약 및 결론

알츠하이머병에 의한 치매를 비롯한 여러 가지 치매증후군은 기억력, 언어 능력, 시공간 기능과 같은 인지 능력의 저하와 기능장애로 정의되는 질환이지만, 실제

로는 다양한 심리적, 행동 상의 증상을 질병 경과 중에 겪게 된다. 망상과 환각, 우울, 불안 초조, 수면장애, 퇴행적 행동, 공격성, 배회 등 매우 다양한 형태로 나타나는데 이런 증상은 거의 대부분의 환자들이 경과 중에 겪는다고 할 수 있을 정도로 흔할 뿐 아니라 때에 따라서는 매우 심각한 환자 본인과 보호자 모두에게 막대한 심리적, 신체적 고통을 가져온다. 적절한

평가와 비약물학적, 혹은 약물학적 치료로 상당 부분 호전 및 해결을 기대할 수 있는데 이번 호에서는 이런 신경정신증상에 대한 임상 양상의 개관을 살펴보고 비약물적 치료 및 약물 치료에 대하여 다음 시간에 알아보기로 하자.

References

1. International Psychogeriatric Association, The IPA complete guides to behavioral and psychological symptoms of dementia, Milwaukee, WI: International Psychogeriatric Association, 2015 (revised), <https://www.ipa-online.org/resources/publications/guides-to-bpsd>.
2. Tampi RR, Jeste DV. Dementia Is More Than Memory Loss: Neuropsychiatric Symptoms of Dementia and Their Nonpharmacological and Pharmacological Management, Am J Psychiatry. 2022;179:528-43.
3. Feast A, Moniz-Cook E, Stoner C, et al. A systematic review of the relationship between behavioral and psychological symptoms (BPSD) and caregiver well-being. Int Psychogeriatr. 2016;28:1761-74.
4. Cummings JL, Mega M, Gray K, et al. The neuropsychiatric inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia. Neurology. 2014;44:2308-14.